线性代数练习卷 1

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 若排列 1 2 7 4 i 5 6 k 9 是偶排列，则 i 和 k 分别为_____.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×3 的矩阵，且 $R(\boldsymbol{A})=2$，而 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\\0&0&3\end{pmatrix}$，则 $R(\boldsymbol{AB})=$_____.

3. 设方阵满足 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵，则 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=$_____.

4. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶矩阵，$|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=3$，则 $|2\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{B}^{-1}|=$_____.

5. 已知 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&-1&t\\3&1&2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}$ 是三阶非零矩阵，且 $\boldsymbol{PQ}=\boldsymbol{O}$，则 $t=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶矩阵，则必有 （ ）

(A) $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|$；　　(B) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$；

(C) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$；　　(D) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$.

2. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶矩阵且 $(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵，下列命题错误的是 （ ）

(A) $(\boldsymbol{BA})^2=\boldsymbol{E}$；　(B) $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}$；　(C) $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})$；　(D) $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{BAB}$.

3. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{D}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 都是可逆方阵，则 （ ）

(A) $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^{-1}&-\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{DC}^{-1}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}^{-1}\end{pmatrix}$；　(B) $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^{-1}&\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{DC}^{-1}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}^{-1}\end{pmatrix}$；

(C) $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^{-1}&\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C}^{-1}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}^{-1}\end{pmatrix}$；　(D) $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^{-1}&-\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C}^{-1}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}^{-1}\end{pmatrix}$.

4. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则必有 （ ）

(A) $\boldsymbol{AP}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{B}$； (B) $\boldsymbol{AP}_2\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{B}$； (C) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$； (D) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

5. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{pmatrix}$，齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则 $t=$ （ ）

(A) -1； (B) -3； (C) 3； (D) 1.

三、计算题（每小题 8 分，共 24 分）

1. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&b&a&b\\a&b&1&b\\b&0&b&a\\b&a&b&0\end{vmatrix}$ 的值.

2. 已知 $\boldsymbol{a}=(1,2,3)$， $\boldsymbol{b}=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)$， 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$， 求 $\boldsymbol{A}^n$.

3. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & 1 & 0\\ 7 & 1 & 14 & 7 & 1\\ 0 & 5 & 1 & 4 & 6\\ 2 & 1 & 1 & -10 & -2\end{pmatrix}$，求 $R(\boldsymbol{A})$.

四、(本题满分 12 分) 设 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -2 & 0\\ 1 & -2 & 0\\ -1 & 2 & 0\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{X}$.

五、(本题满分 12 分) 已知五阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 27.$$

求 $A_{41} + A_{42} + A_{43}$ 和 $A_{44} + A_{45}$，其中 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式.

六、(本题满分 12 分) 求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 1, \\ 4x_1 + 9x_2 + 16x_3 + 25x_4 = 1, \\ 8x_1 + 27x_2 + 64x_3 + 125x_4 = 1. \end{cases}$$

七、(本题满分 10 分) 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{4\times4}$，$A_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式，且 $a_{11}\neq0$，

$A_{ij}=-a_{ij}\ (i,j=1,2,3,4)$，求证：$|\boldsymbol{A}|=-1.$